

概念题

1.

由 $\log n < n^\alpha (\alpha > 0) < a^n < n! < n^n$ 可得

a. 组1

$$n^{0.999999} \log n < n < n^2 < 1.000002^n$$

$$\text{即 } f_1 < f_2 < f_4 < f_3$$

b. 组2

$$C_n^3 = \frac{n!}{(n-3)!3!} = \frac{n(n-2)(n-1)}{6} \rightarrow O(n^3)$$

$$2^{200000} < n^{4/3} < n^3 < 2^{200000n}$$

常数 幂函数 指数函数

$$\text{即 } f_1 < f_4 < f_3 < f_2$$

c. 组3

$$f_4(n) = \frac{(2n+5) \cdot n}{2} \sim n^2$$

$$f_3(n) = n^{15} \cdot 2^{n/3} \sim 2^{n/3} \Rightarrow f_2 > f_3 > f_4$$

$$f_2(n) = 3^n$$

$$f_1(n) \text{ 取对数得 } 2\sqrt{n} \log n \text{ 可得 } f_2 > f_3 > f_1 > f_4$$

$$\text{即 } f_4 < f_1 < f_3 < f_2$$

2.

a. 则总时间为 $(x+y) + \frac{x+y}{3} + \frac{x+y}{9} + \dots = (x+y)(1 + 1/3 + 1/9 + \dots)$ 收敛

$$T(x, y) = O(x+y)$$

b. 则总时间为 $y + y/4 + y/16 + \dots = y(1 + 1/4 + 1/16 + \dots)$ 收敛

$$T(x, y) = O(y)$$

c. $S(x, y) = O(x) + 2 \cdot O(y) + 2S(x/2, y/2)$

$$= O(x+y) + 2S(x/2, y/2)$$

第1层: $x+y$ 第2层: $2(x+y)$ 第3层: $4(x+y)$... 共 $\log(x+y)$ 层

$$S(x, y) = O((x+y) \log(x+y)) = T(x, y)$$